

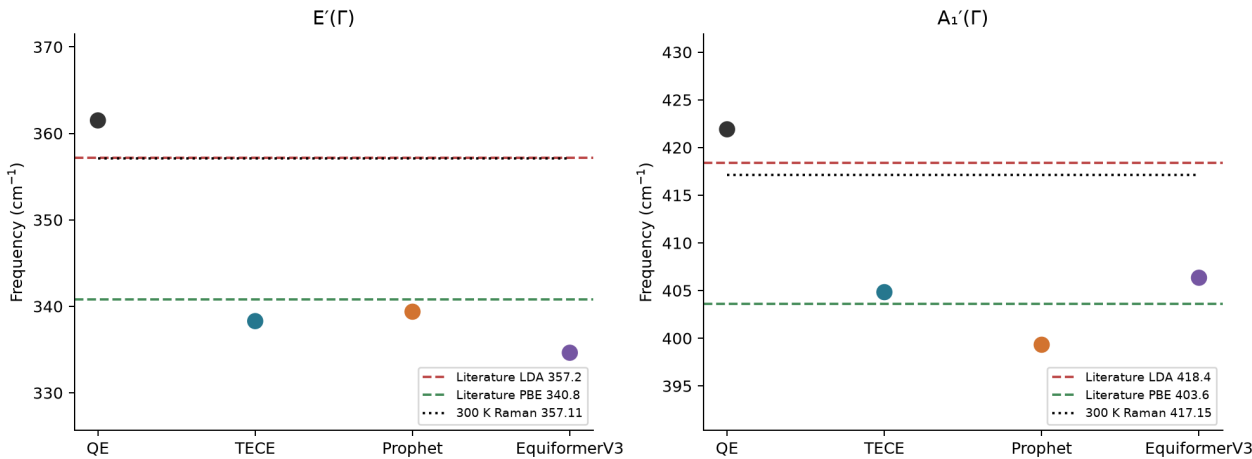
WS₂ 声子谱与单层文献结果的定量对照

本报告读取已核验的 36 点 QE 与三条自行弛豫 MLFF 声子数据，所有数值统一换算为 cm^{-1} ($1 \text{ THz} = 33.35640952 \text{ cm}^{-1}$)。表中 TECE、Prophet、EquiV3 均为 Stage1 力常数与 Phonopy 声子结果；MatterSim 只参与后续 Stage2 势能面，不影响本报告的声子频率。不新增声子或 DFT 计算。

1. Γ 点：同层数、同模态的直接数据

模式由原子振动方向和已核验的本征矢映射决定： E' 为 Γ 第 6/7 支的面内双重态， A_1' 为第 8 支的 S 原子面外振动。模型双重态取两支的平均；没有按频率最近邻临时换支。文献来自 Wilczyński 等的单层 WS₂ 补充材料表 S1/S3：LDA-PW92、PBE 谐波频率及 300 K Raman 实测值。

模式	LDA	PBE	Raman	QE	TECE	Prophet	EquiV3
$E'(\Gamma)$	357.20	340.80	357.11	361.50	338.29	339.38	334.63
$A_1'(\Gamma)$	418.40	403.60	417.15	421.91	404.83	399.32	406.34



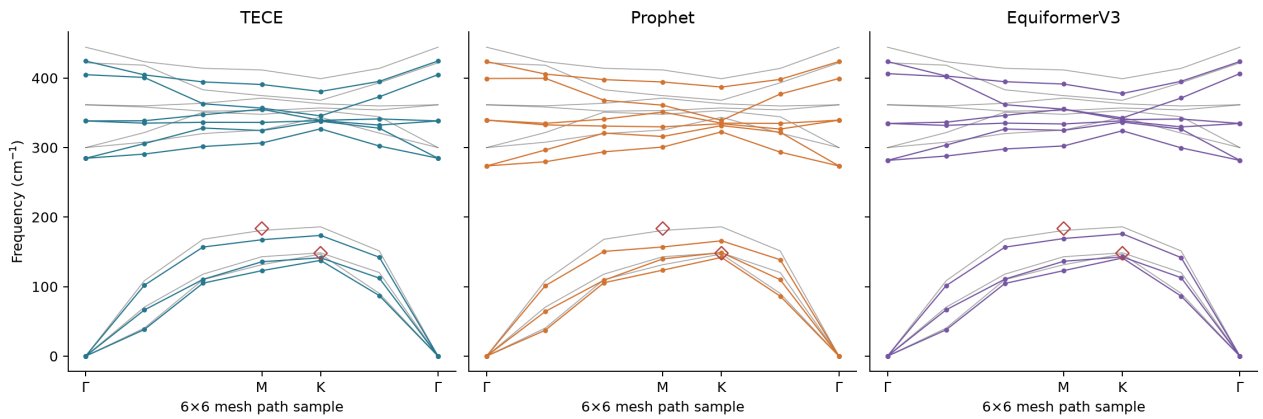
这两个 Γ 模的平均绝对差 (cm^{-1}) 对文献 LDA：QE 3.90、TECE 16.24、Prophet 18.45、EquiformerV3 17.31；对文献 PBE：QE 19.50、TECE 1.87、Prophet 2.85、EquiformerV3 4.46。这些只是两项 Γ 模指标，不能推广成整条声子谱的 MAE。

本项目 QE 的晶格常数 $3.12073 \text{ \AA}$ ，比文献 LDA 的 $3.142 \text{ \AA}$ 小 0.68%；模型自弛豫值约 $3.190\text{--}3.192 \text{ \AA}$ ，比该文 PBE 的 $3.206 \text{ \AA}$ 小约 0.43–0.48%。QE 的两个亮模比文献 LDA 高约 $3\text{--}4 \text{ cm}^{-1}$ ；三条 MLFF 的值整体更接近文献 PBE 范围。这与结构和泛函差异方向一致，但不能据此确定各自误差的因果比例。归档 QE 结构的 BFGS 未达到严格终止条件，残力约 $4.13 \times 10^{-4} \text{ eV/\AA}$ ；300 K Raman 还包含温度、衬底和测量条件影响。

2. M、K 点：二阶 Raman 的间接参照

另一篇单层 WS₂ 工作的表 1 将 367 cm^{-1} 计算峰指认为 2LA(M)、 296 cm^{-1} 指认为 2TA(K)；相应实测峰为 369、298 cm^{-1} 。下表将峰位置除以 2，用于判断相关声学模量级。它们来自共振二阶过程，可能受声子非谐性和实际散射动量影响，因此不纳入直接声子频率 MAE。M 的 LA 对应 QE 第 3 支；K 选择以面内运动为主的 QE 第 1 支作为 TA 类分支，高对称 K 点的本征态不必具有纯横向极化，因此这项对应属于参考性判断。三模型对所选 QE 单模的重叠平方均超过 0.999。

模式	LDA 峰/2	Raman 峰 /2	QE	TECE	Prophet	EquiV3
LA(M)	183.50	184.50	180.79	167.42	157.00	169.16
TA(K)	148.00	149.00	146.80	137.74	141.98	141.15



图中仅使用现有 6×6 网格上的 Γ -M-K- Γ 七个采样点，黑色是本项目 QE，彩色是对应 MLFF，空心菱形是文献二阶峰折半值。线只连接按频率排序的支序，未做逐段本征矢连续追踪，故交叉处不作分支拓扑判断；它也不是把文献曲线逐点数字化后的全谱误差。

3. 声学—光学分隔与解释

路线	最高声学模	最低光学模	间隙
Archived QE LDA	186.00	299.94	113.95
TECE	173.65	284.58	110.93
Prophet	165.87	273.53	107.67
EquiformerV3	175.96	281.55	105.59

间隙定义为全 6×6 网格最低第 4 支减去最高第 3 支。Molina-Sánchez 与 Wirtz 的单层 WS₂ LDA 声子谱文字报告约 110 cm⁻¹ 的声学—光学间隙；本项目四条线为约 106–114 cm⁻¹，均保持这一整体结构。四条线在 Γ 、M、K 个别模态的绝对频率仍可差十几到二十几 cm⁻¹，因此间隙接近不能替代逐模检验。

本项目仅使用 Phonopy 平移声学求和规则，未证明二维 ZA 的转动规则； Γ 邻域 ZA 曲率不用于此处打分。文献中的结构优化、赝势、真空、k 网格、SOC/非解析修正和 Raman 温度不同。上述数据应按模态、参考泛函与测量类型阅读，不能把全部差值归因于模型本身。已有完整 321 模态 QE 对照见 WS₂ DFT 定量报告。

来源与可复算数据

- Wilczyński 等，*Acta Materialia* 240 (2022) 118299，原作者补充材料，表 S1/S3；DOI: 10.1016/j.actamat.2022.118299。
- Liu 等，*Scientific Reports* 8 (2018) 11398，单层 WS₂ 深紫外 Raman，表 1；DOI: 10.1038/s41598-018-29587-0。
- Molina-Sánchez 与 Wirtz，*Physical Review B* (2011)，单层 WS₂ 声子谱；arXiv:1109.5499。

逐点数值与来源类型；来源、模式选择及计算值 JSON。